

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ЕОМ

Звіт
з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Інженерія програмного забезпечення»
на тему: UML діаграми варіантів використання та UML діаграми
активності

Виконала:
ст. гр. КІ-303
Попович В. Р.
Перевірив:
Іванов Ю. С.

Львів 2026

Тема: UML діаграми варіантів використання та UML діаграми активності.

Мета: Освоїти принципи створення UML діаграм варіантів використання що описують сценарій роботи системи (Use case diagram) та діаграм активності для клієнтської та серверної частин.

Завдання: Розробити UML діаграми сценаріїв роботи клієнтської та серверної частин а також розробити діаграми активності для кожного сценарію. Кількість UML діаграм повинна бути не менше – 8.

Варіант 18: Персональна сторінка студента, система реєстрації та пошуку.

Постановка задачі

Необхідно спроектувати клієнт-серверну систему персональної сторінки студента, яка забезпечуватиме реєстрацію та авторизацію користувачів, роботу з персональними даними та пошук інших студентів. Клієнтська частина повинна забезпечувати взаємодію користувача із системою та формувати відповідні запити до сервера. Серверна частина повинна обробляти отримані запити, виконувати необхідні перевірки та взаємодіяти з базою даних. Система повинна підтримувати перегляд і редагування персональної сторінки, пошук студентів та перегляд інформації про знайденого студента. Для опису основних сценаріїв роботи клієнтської та серверної частин необхідно розробити UML-діаграми варіантів використання та відповідні діаграми активності засобами PlantUML.

Опис роботи системи

Система персональної сторінки студента призначена для реєстрації користувачів, збереження їх персональної інформації та пошуку інших студентів. Новий користувач має можливість зареєструватися в системі, вказавши необхідні облікові та персональні дані. Після успішної реєстрації студент може пройти авторизацію та отримати доступ до власної персональної сторінки. Авторизований користувач може переглядати та редагувати особисту інформацію, а також виконувати пошук інших студентів за заданими параметрами. Клієнтська частина системи забезпечує взаємодію користувача з програмою та передає сформовані запити серверу. Серверна частина обробляє отримані запити, взаємодіє з базою даних та передає клієнту результат виконання відповідної операції.

UML діаграма сценарію роботи клієнтської частини

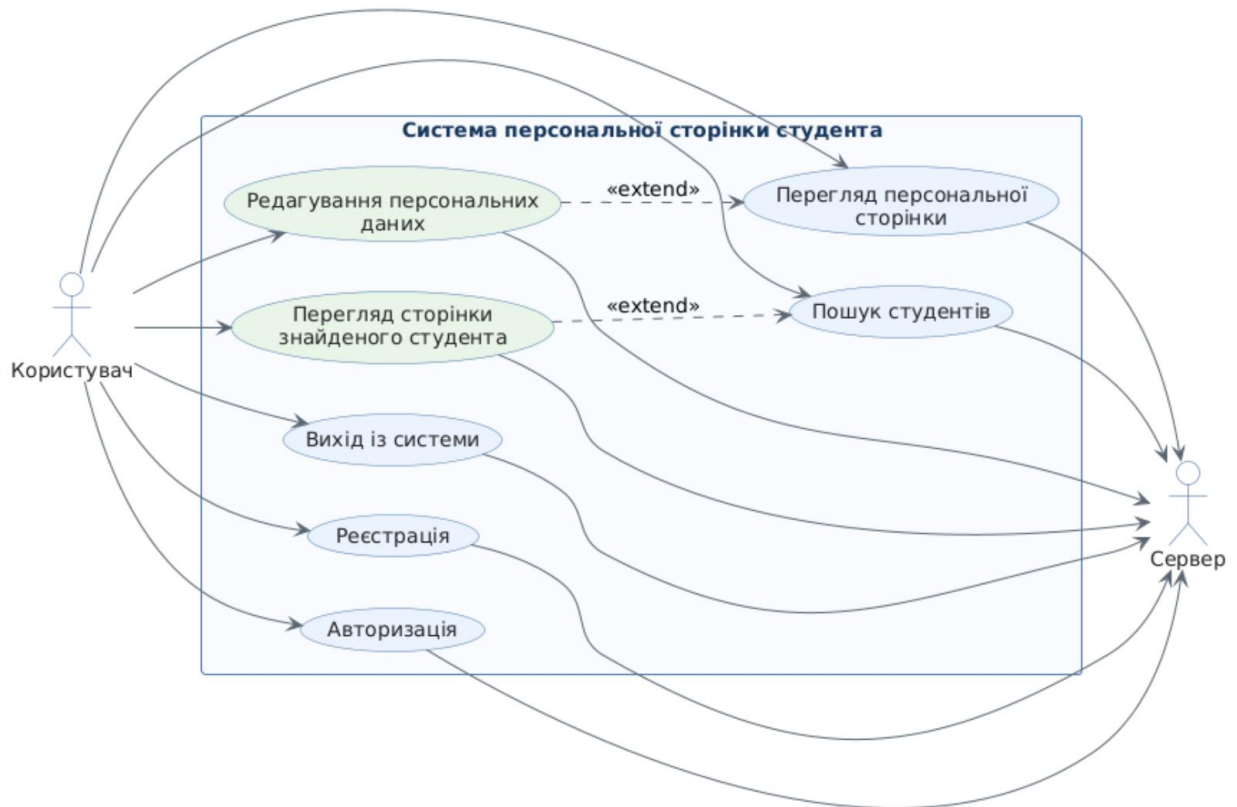


Рис. 1. Діаграма варіантів використання клієнтської частини

Опис діаграми клієнтської частини

Дана діаграма відображає можливі сценарії роботи клієнтської частини системи персональної сторінки студента. Оскільки клієнтська частина взаємодіє як з користувачем, так і з сервером, на діаграмі присутні два основні актори: Користувач та Сервер. Новий користувач може виконати реєстрацію, після чого пройти авторизацію для отримання доступу до основних можливостей системи. Авторизований користувач може переглядати власну персональну сторінку, здійснювати пошук інших студентів та виконувати вихід із системи. Під час перегляду власної персональної сторінки користувач може перейти до редагування персональних даних, тому цей сценарій є розширенням перегляду персональної сторінки. Після виконання пошуку користувач може перейти до перегляду сторінки знайденого студента, що також є додатковим сценарієм взаємодії. Для отримання, перевірки та збереження інформації клієнтська частина надсилає відповідні запити серверу, який повертає результати виконання операцій.

UML діаграма сценарію роботи серверної частини

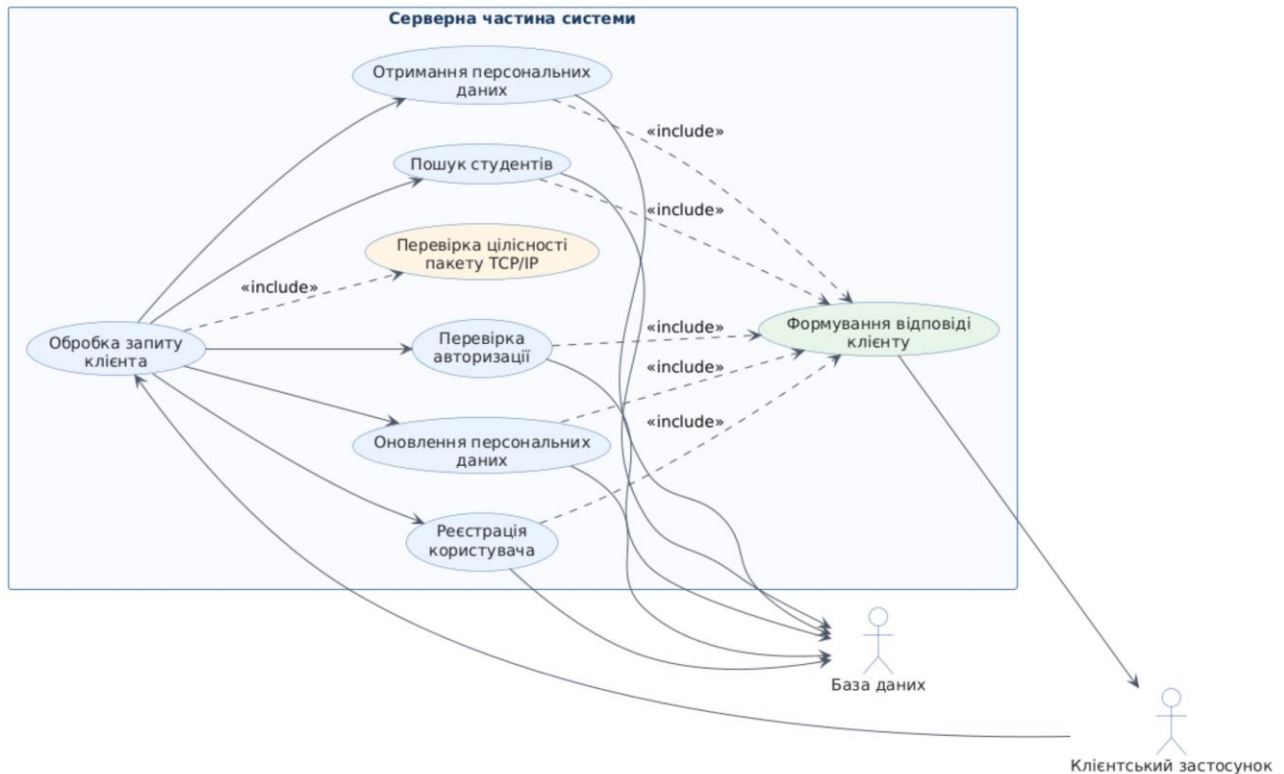


Рис. 2. Діаграма варіантів використання серверної частини

Опис діаграми серверної частини

Дана діаграма ілюструє можливі сценарії роботи серверної частини системи персональної сторінки студента. Сервер отримує запити від клієнтського застосунку та виконує їх подальшу обробку залежно від типу отриманої команди. Кожен пакет, переданий від клієнта до сервера через протокол TCP/IP, перевіряється на цілісність перед виконанням відповідної операції. Сервер забезпечує реєстрацію користувачів, перевірку даних під час авторизації, отримання та оновлення персональної інформації, а також пошук студентів. Для виконання цих операцій сервер взаємодіє з базою даних, у якій зберігається інформація про користувачів системи. Після завершення обробки запиту сервер формує відповідь з результатом виконання операції та передає її клієнтському застосунку. У випадку виникнення помилки сервер також формує відповідне повідомлення, яке надсилається клієнту.

Клієнтська частина

Процес реєстрації користувача в системі

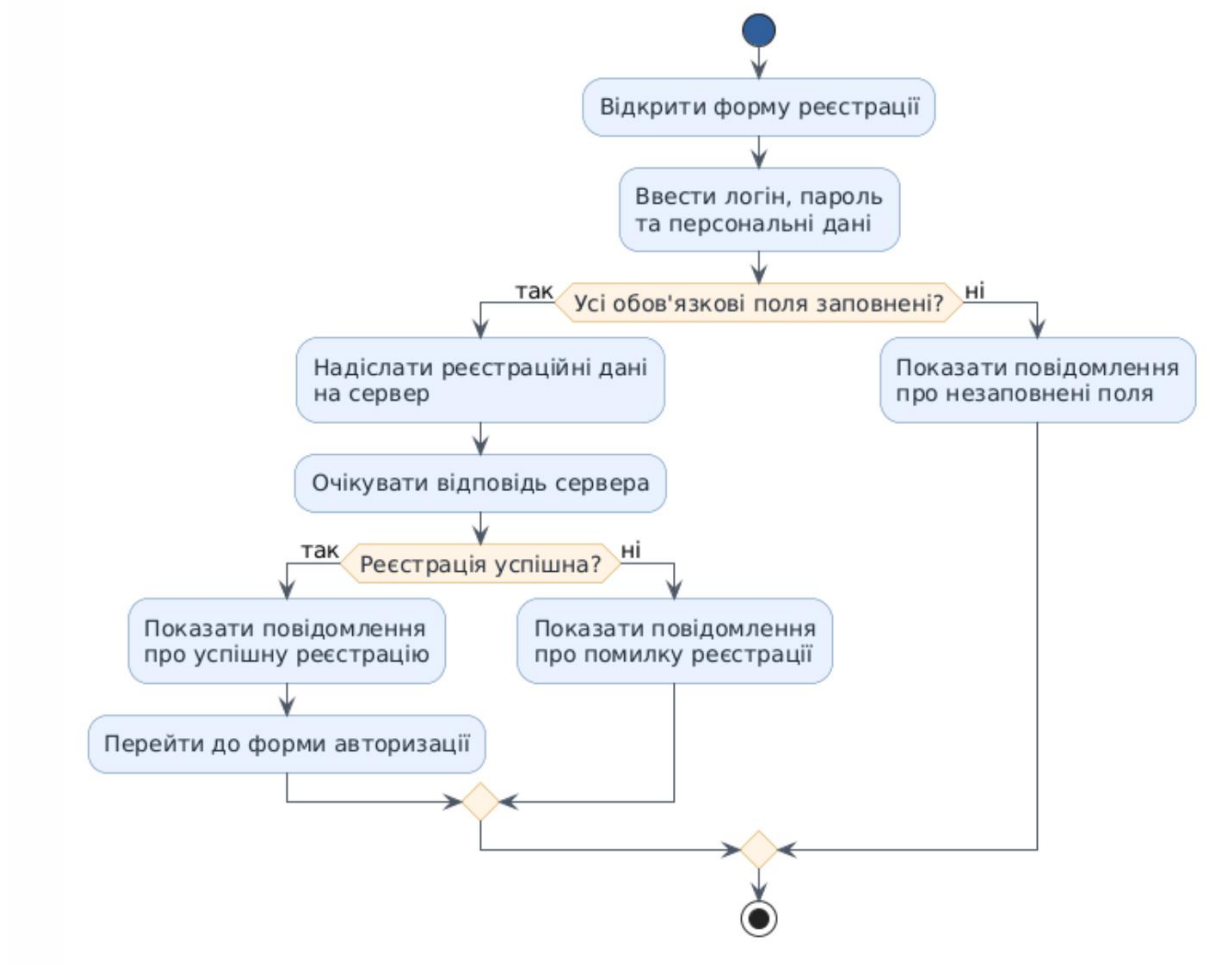


Рис. 3. Діаграма активності процесу реєстрації користувача

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій, які виконуються клієнтською частиною під час реєстрації нового користувача в системі. Користувач відкриває форму реєстрації та вводить логін, пароль і необхідні персональні дані. Перед надсиланням інформації клієнтський застосунок перевіряє, чи заповнені всі обов'язкові поля. Якщо дані введено коректно, вони передаються на сервер для подальшої перевірки та створення нового облікового запису. Після отримання відповіді сервера клієнтський застосунок повідомляє користувача про результат реєстрації. У випадку успішної реєстрації користувач переходить до форми авторизації, а у випадку помилки отримує відповідне повідомлення.

Процес авторизації користувача в системі

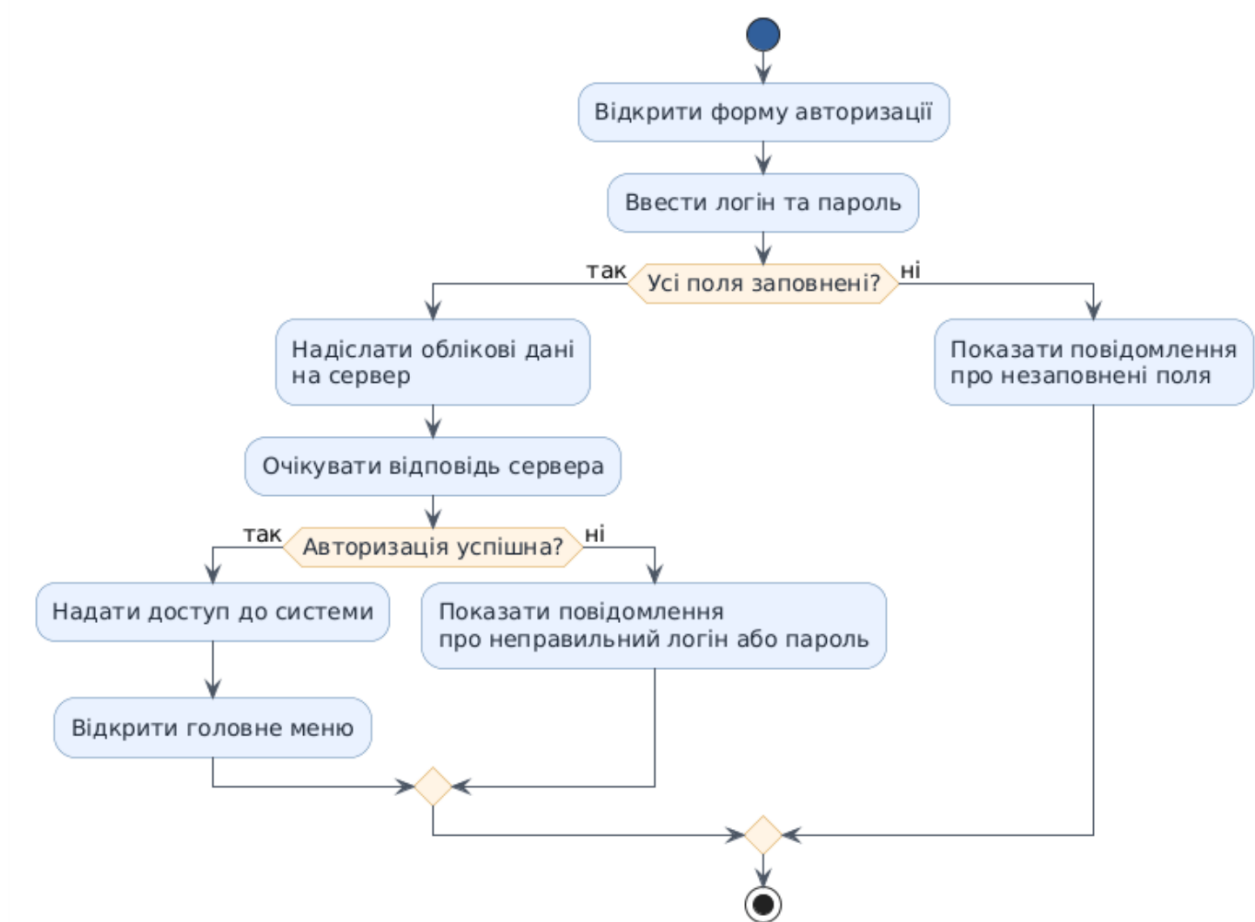


Рис. 4. Діаграма активності процесу авторизації користувача

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій, які виконуються клієнтською частиною під час авторизації користувача в системі. Користувач відкриває форму авторизації та вводить логін і пароль. Перед передачею даних клієнтський застосунок перевіряє, чи заповнені всі необхідні поля. Якщо дані введено коректно, вони надсилаються на сервер для перевірки облікового запису. Після отримання відповіді сервера клієнтська частина визначає результат авторизації. У випадку успішної авторизації користувачу надається доступ до системи та відкривається головне меню. Якщо введені облікові дані є неправильними, користувач отримує відповідне повідомлення про помилку.

Процес пошуку студентів

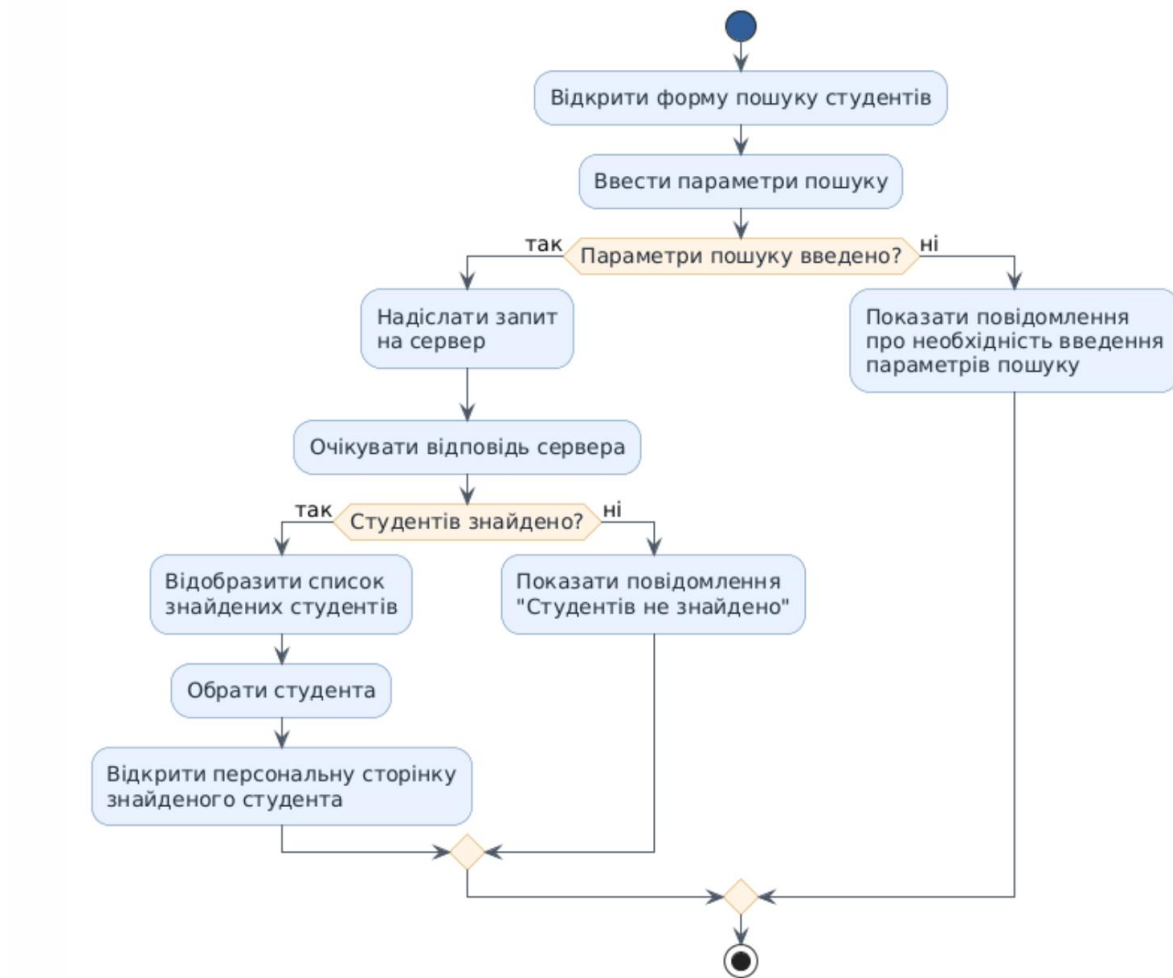


Рис. 5. Діаграма активності процесу пошуку студентів

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій клієнтської частини під час пошуку студентів у системі. Користувач відкриває форму пошуку та вводить необхідні параметри, наприклад ім'я або прізвище студента. Перед надсиланням запиту клієнтський застосунок перевіряє, чи було введено параметри пошуку. Якщо дані введено, запит передається на сервер, після чого клієнт очікує результат його обробки. У випадку успішного пошуку система відображає список знайдених студентів, з якого користувач може обрати потрібного студента та перейти до перегляду його персональної сторінки. Якщо відповідних студентів не знайдено, клієнтський застосунок відображає повідомлення про відсутність результатів. Якщо параметри пошуку не введено, користувач отримує відповідне повідомлення.

Процес редагування персональних даних

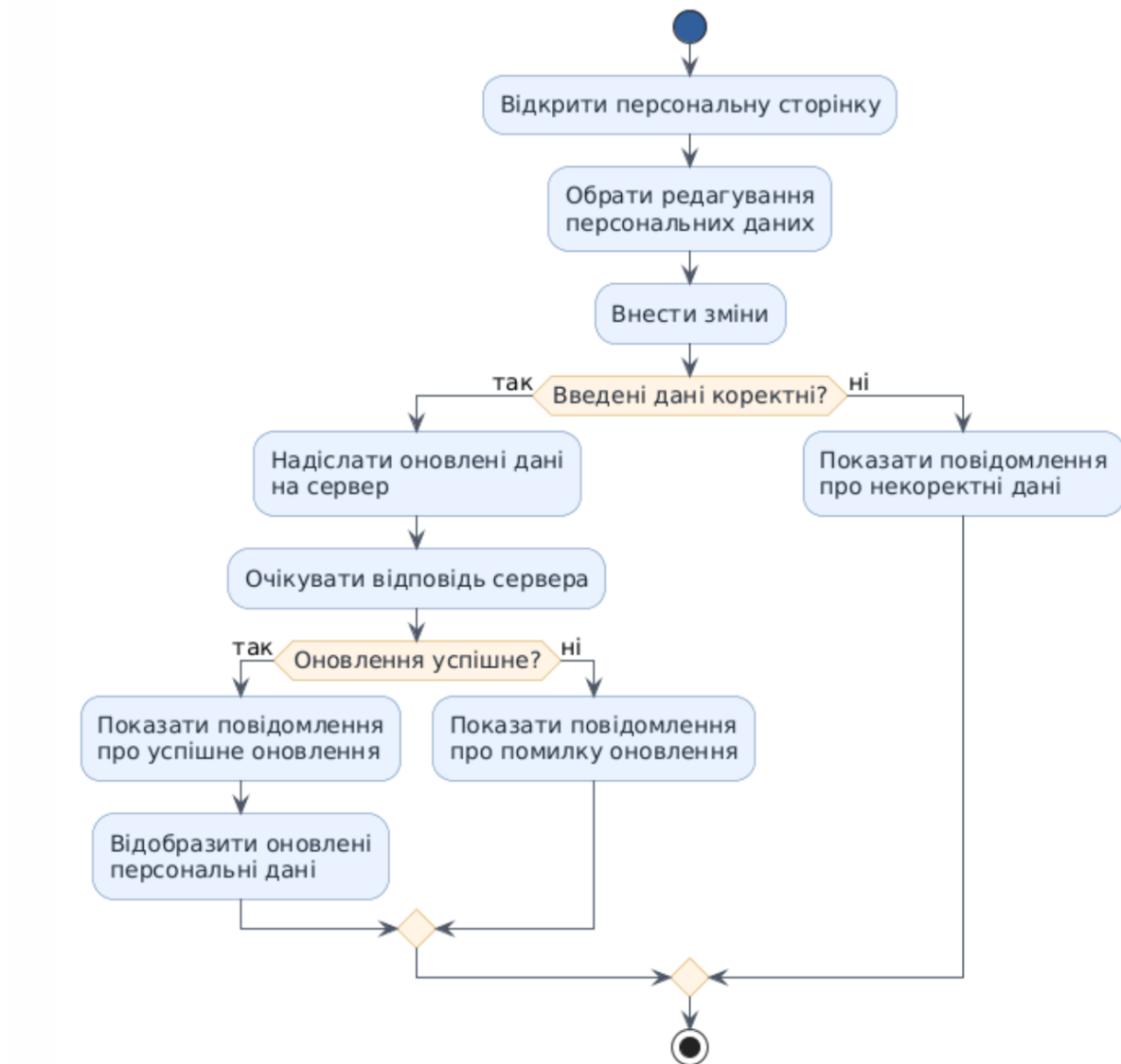


Рис. 6. Діаграма активності процесу редагування персональних даних

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій клієнтської частини під час редагування персональних даних користувача. Користувач відкриває власну персональну сторінку та переходить до режиму редагування. Після внесення змін клієнтський застосунок перевіряє коректність введених даних. Якщо дані є коректними, вони надсилаються на сервер для подальшого збереження. Після цього клієнтська частина очікує відповідь сервера про результат виконання операції. У випадку успішного оновлення користувачу відображається відповідне повідомлення та актуальні персональні дані. Якщо дані введено некоректно або сервер не зміг виконати оновлення, користувач отримує повідомлення про помилку.

Процес виходу користувача із системи

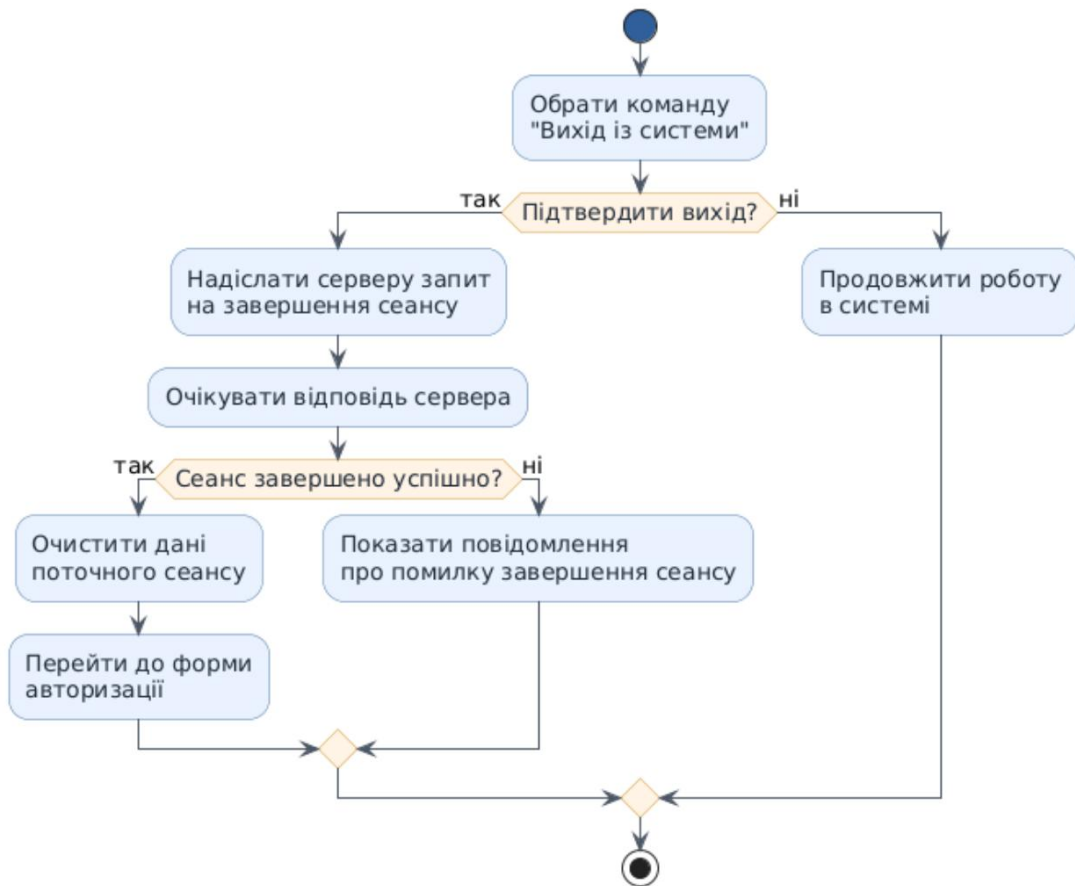


Рис. 7. Діаграма активності процесу виходу користувача із системи

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій клієнтської частини під час виходу користувача із системи. Користувач обирає команду виходу, після чого клієнтський застосунок запитує підтвердження виконання операції. Якщо користувач підтверджує вихід, клієнт надсилає серверу запит на завершення поточного сеансу та очікує відповідь. У випадку успішного завершення сеансу клієнтський застосунок очищає локальні дані поточного користувача та відкриває форму авторизації. Якщо сервер повідомляє про помилку завершення сеансу, користувачу відображається відповідне повідомлення. Якщо користувач скасовує вихід, робота із системою продовжується без завершення поточного сеансу.

Серверна частина

Процес обробки сервером реєстрації користувача

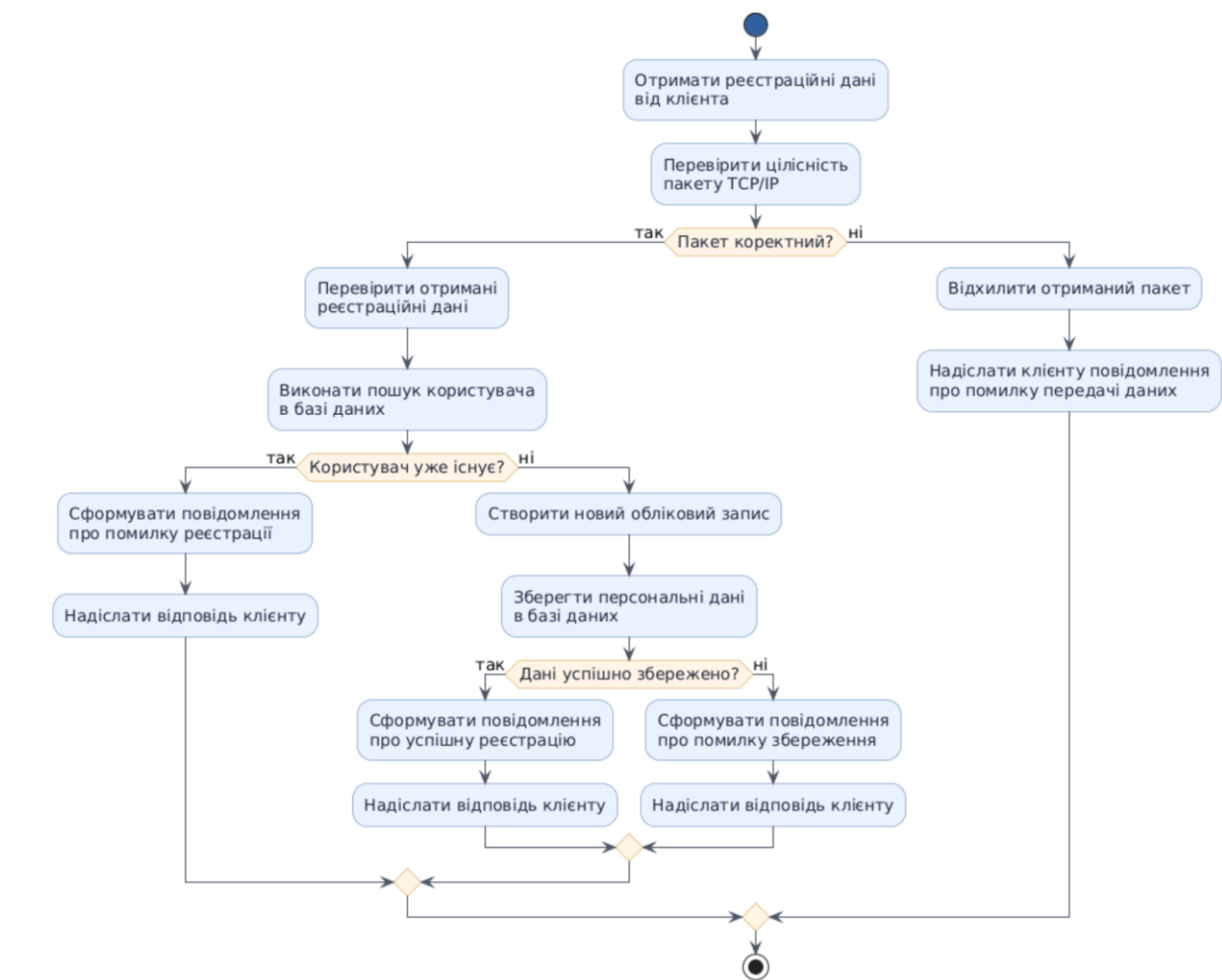


Рис. 8. Діаграма активності процесу обробки сервером реєстрації користувача

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій серверної частини під час реєстрації нового користувача в системі. Сервер отримує від клієнтського застосунку реєстраційні дані та перевіряє цілісність переданого пакету TCP/IP. Якщо пакет є коректним, сервер перевіряє отримані дані та виконує пошук відповідного користувача в базі даних. Якщо користувач із такими обліковими даними вже існує, сервер формує повідомлення про помилку реєстрації та надсилає його клієнту. Якщо такого користувача не знайдено, сервер створює новий обліковий запис і зберігає персональні дані в базі даних. У випадку успішного збереження сервер формує підтвердження успішної реєстрації, а у випадку помилки — відповідне повідомлення. Якщо отриманий пакет пошкоджений або некоректний, сервер відхиляє його та повідомляє клієнтський застосунок про помилку передачі даних.

Процес обробки сервером авторизації користувача

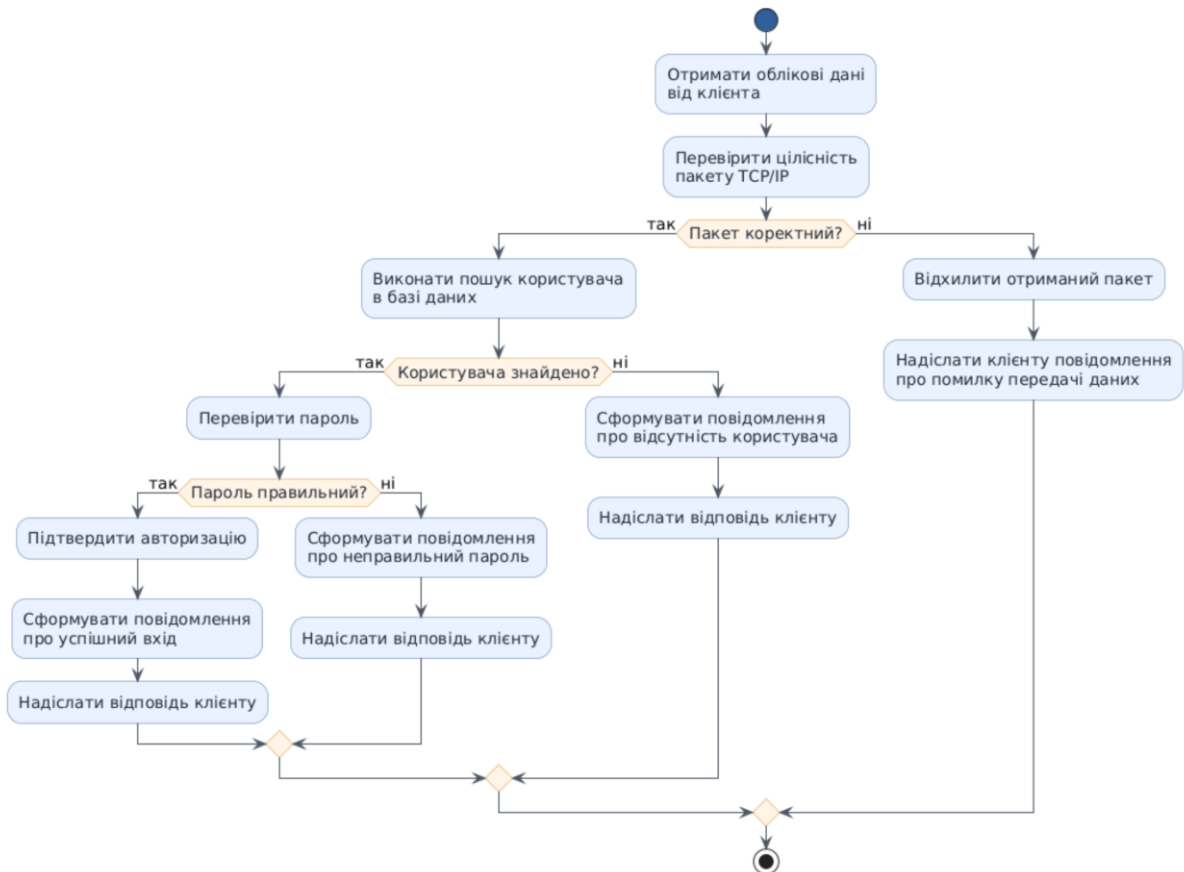


Рис. 9. Діаграма активності процесу обробки сервером авторизації користувача

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій серверної частини під час авторизації користувача в системі. Сервер отримує від клієнтського застосунку облікові дані та перевіряє цілісність переданого пакету TCP/IP. Якщо пакет є коректним, сервер виконує пошук користувача в базі даних. У випадку знаходження відповідного облікового запису сервер перевіряє правильність введеного пароля. Якщо пароль є правильним, сервер підтверджує авторизацію, формує повідомлення про успішний вхід та надсилає його клієнтському застосунку. Якщо пароль неправильний або користувача не знайдено, сервер формує відповідне повідомлення про помилку та передає його клієнту. У випадку пошкодженого або некоректного пакету сервер відхиляє запит і повідомляє клієнтський застосунок про помилку передачі даних.

Процес пошуку студентів у базі даних

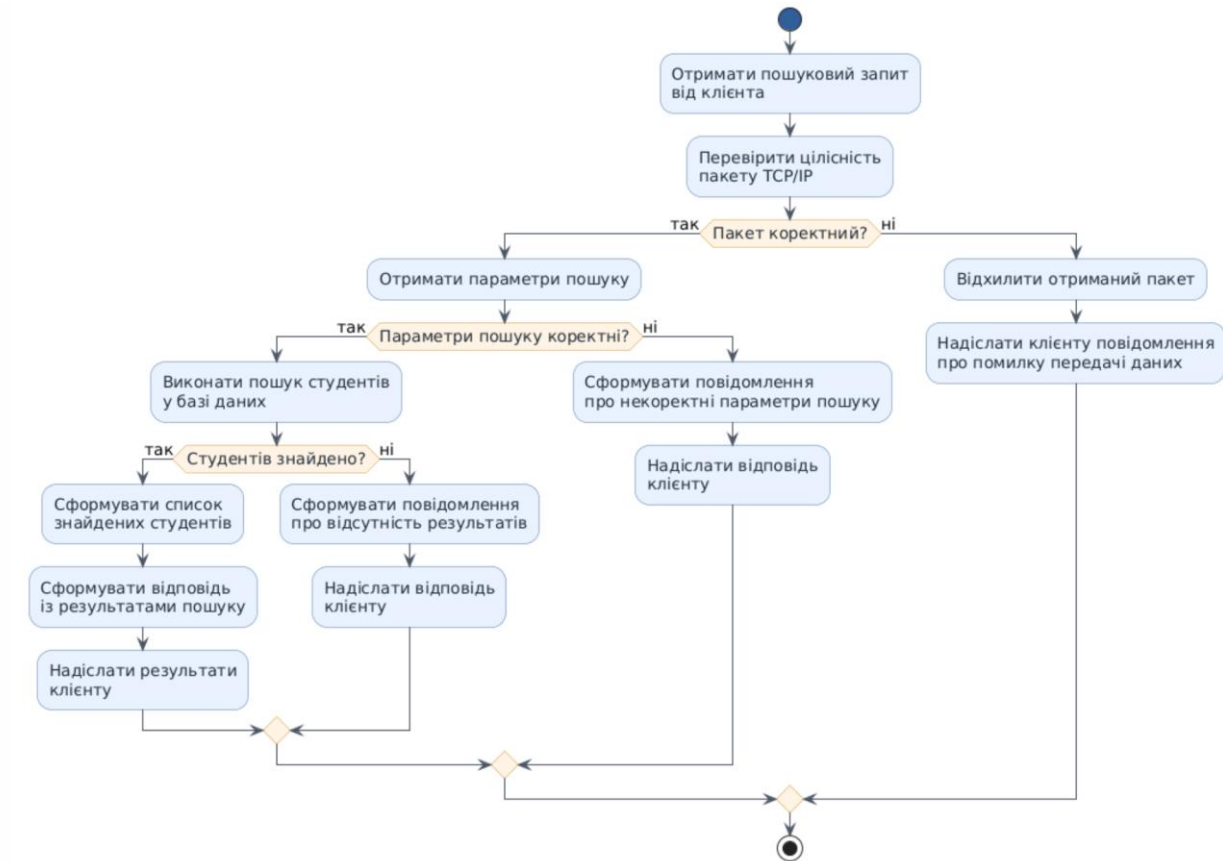


Рис. 10. Діаграма активності процесу пошуку студентів у базі даних

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій серверної частини під час обробки запиту на пошук студентів. Сервер отримує пошуковий запит від клієнтського застосунку та перевіряє цілісність переданого пакету TCP/IP. Якщо пакет є коректним, сервер отримує параметри пошуку та перевіряє правильність їхнього формату. Після цього сервер виконує пошук відповідних студентів у базі даних. Якщо записи знайдено, сервер формує список результатів пошуку та надсилає його клієнтському застосунку. Якщо відповідних студентів немає, сервер формує повідомлення про відсутність результатів та передає його клієнту. У випадку некоректних параметрів пошуку або пошкодженого пакету сервер формує відповідне повідомлення про помилку.

Процес оновлення персональних даних у базі даних

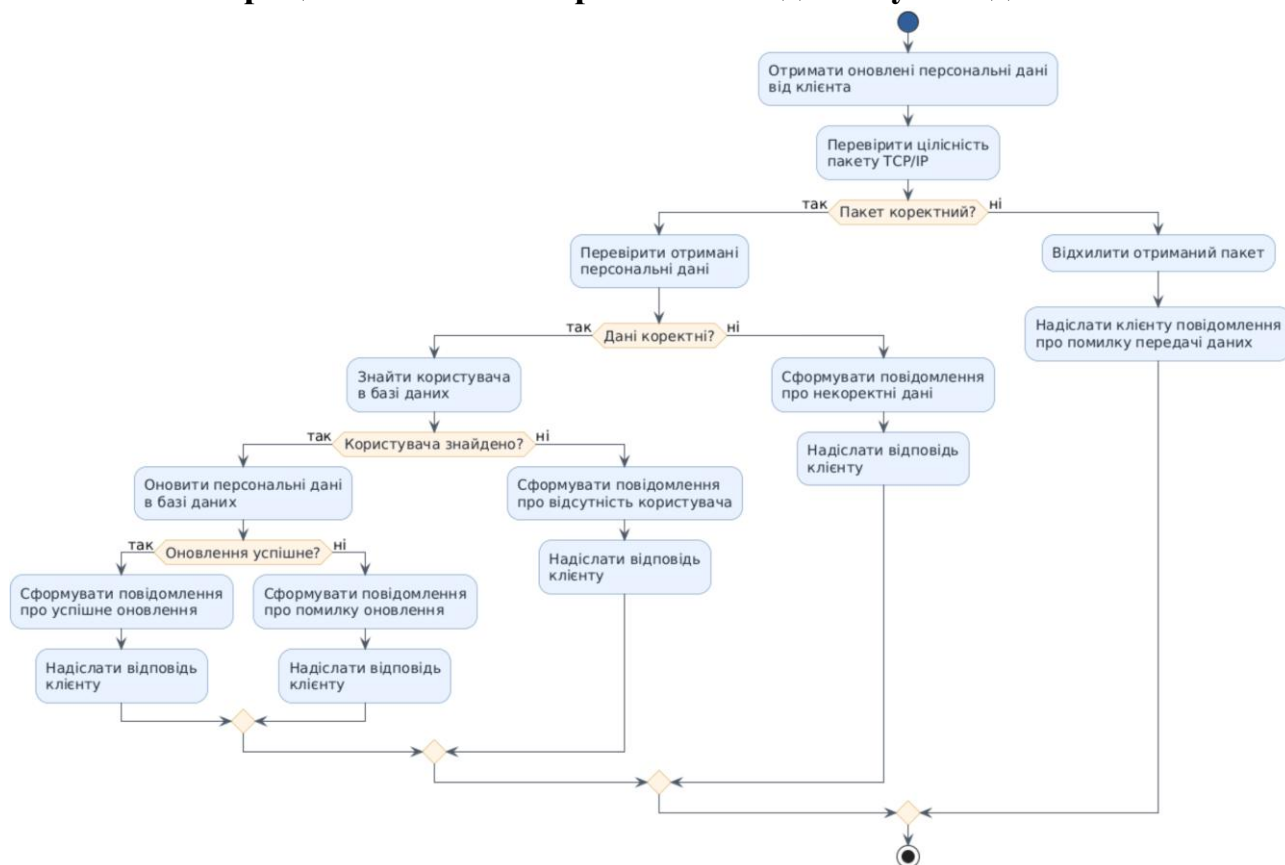


Рис. 11. Діаграма активності процесу оновлення персональних даних у базі даних

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій серверної частини під час оновлення персональних даних користувача. Сервер отримує від клієнтського застосунку змінені персональні дані та перевіряє цілісність переданого пакету TCP/IP. Якщо пакет є коректним, сервер перевіряє правильність отриманих даних та виконує пошук відповідного користувача в базі даних. У випадку знаходження користувача сервер оновлює його персональну інформацію в базі даних. Якщо операцію виконано успішно, сервер формує повідомлення про успішне оновлення та надсилає його клієнтському застосунку. Якщо користувача не знайдено, дані є некоректними або під час оновлення виникла помилка, сервер формує відповідне повідомлення та передає його клієнту. У випадку пошкодженого пакету сервер відхиляє запит і повідомляє клієнтський застосунок про помилку передачі даних.

Процес отримання персональних даних із бази даних

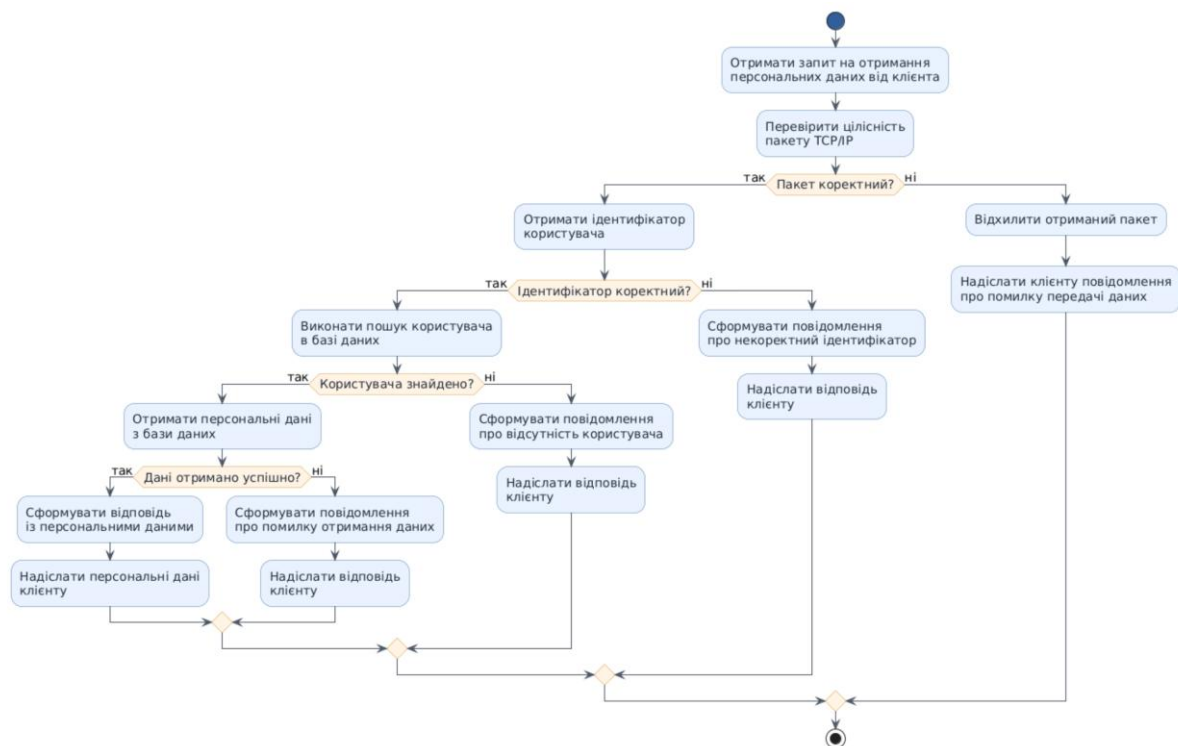


Рис. 12. Діаграма активності процесу отримання персональних даних із бази даних

Опис діаграми

Дана діаграма описує послідовність дій серверної частини під час отримання персональних даних користувача з бази даних. Сервер отримує відповідний запит від клієнтського застосунку та перевіряє цілісність переданого пакету ТСП/ІР. Якщо пакет є коректним, сервер отримує ідентифікатор користувача та перевіряє його правильність. Після цього виконується пошук відповідного користувача в базі даних. Якщо користувача знайдено, сервер отримує його персональні дані, формує відповідь та передає її клієнтському застосунку. У випадку відсутності користувача, некоректного ідентифікатора або помилки під час отримання даних сервер формує відповідне повідомлення та надсилає його клієнту. Якщо переданий пакет є пошкодженим або некоректним, сервер відхиляє запит і повідомляє клієнтський застосунок про помилку передачі даних.

Висновок

У процесі виконання лабораторної роботи було розроблено UML-діаграми варіантів використання та діаграми активності для клієнтської і серверної частин системи персональної сторінки студента. За допомогою Use Case діаграм було визначено основні сценарії взаємодії користувача із системою, зокрема реєстрацію, авторизацію, перегляд і редагування персональних даних, пошук інших студентів та перегляд їх сторінок. Діаграми активності дозволили детально відобразити послідовність дій клієнтської частини під час виконання основних операцій. Також було розроблено сценарії роботи серверної частини, які включають перевірку отриманих TCP/IP пакетів, взаємодію з базою даних, обробку запитів та формування відповідей клієнту. У результаті виконання роботи було сформовано загальну логіку функціонування клієнт-серверної системи та визначено основні процеси взаємодії між її компонентами. Отримані UML-діаграми можуть бути використані як основа для подальшої реалізації програмної системи.